Trabajo Práctico 9. Deforestación y degradación del monte

Guía sintética: las órdenes, las pantallas y qué mirar

Sitio C_FEDERAL (Federal, Entre Ríos). Corrida del 02/11/2026 en el equipo del curso.

Cómo está armada esta guía

El práctico se recorre en el orden de 03_Scripts/00_ORDEN_DE_EJECUCION.md. Para cada paso se da la orden que se escribe en el Miniforge Prompt, la pantalla real que aparece al terminar y lo que hay que mirar en ella.

Las pantallas son capturas de la consola de esta corrida y las cifras del texto salen de ellas. Los pasos que se hacen en SNAP, QGIS u Orange no se repiten aquí: se indica el número de figura o tabla del Desarrollo del Tp9 (Tp9_final.pdf) donde están resueltos.

Antes de empezar: el entorno

```
conda activate sar
cd /d ^
    D:\CURSOS_CEREGEO_2026\02_Practica\Tp9_Deforestacion\03_Scripts
```

El sitio, MapBiomas de 2011 y 2025, la pérdida de vegetación, la biomasa del CCI y la banda P están en las **Figuras 1** a 5 y la **Tabla 2** del Desarrollo del Tp9 (Tp9_final.pdf).

Paso 0. Comprobar insumos: la zona estable

Desde la carpeta de scripts del Tp4 se rehace la cobertura de control de Federal, con los cuadrados digitalizados como zona estable:

```
cd /d ^
    D:\CURSOS_CEREGEO_2026\02_Practica\Tp4_Validacion\03_Scripts
python Tp4_01_cobertura_de_control.py --sitio C_FEDERAL ^
    --pixel 20
```

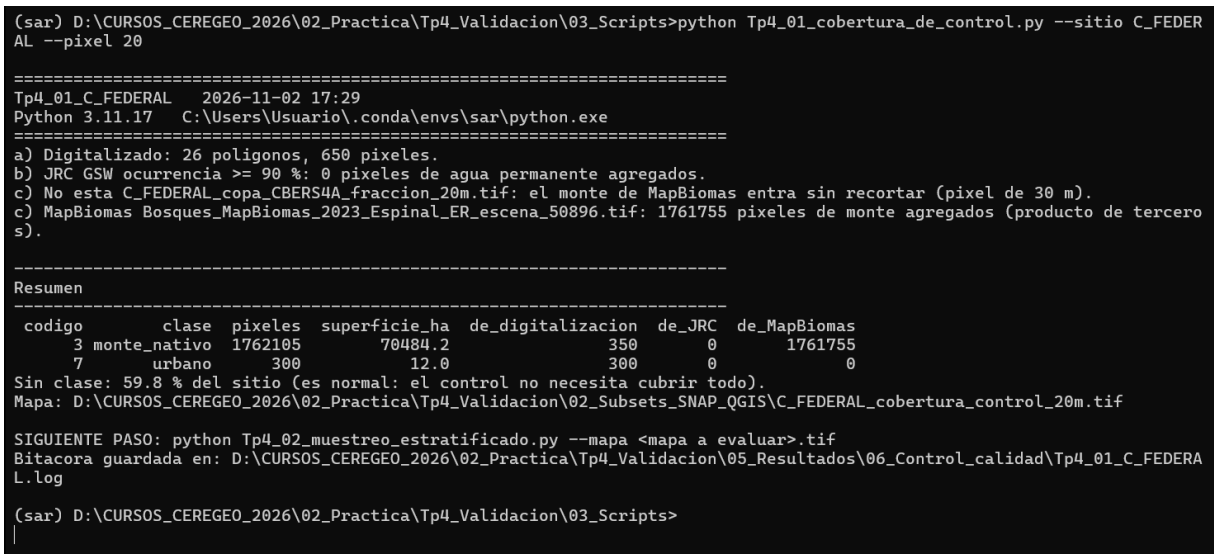


Figura 1. Paso 0: la cobertura de control de C_FEDERAL.

Qué mirar: entran 26 polígonos digitalizados (650 píxeles) de monte confirmado y urbano. El monte de MapBiomas (1.761.755 píxeles) entra sin recortar, porque no hay máscara de copas de 2 m de Federal, y por eso queda fuera de la zona estable. La revisión de los cuadrados está en la **Figura 6** del Desarrollo del Tp9 (Tp9_final.pdf).

Paso 1. Pila temporal y calibración cruzada

```
cd /d ^
    D:\CURSOS_CEREGEO_2026\02_Practica\Tp9_Deforestacion\03_Scripts
python Tp9_01_pila_temporal.py --pixel 20 --puntos_enlace ^
    todos --desplazamiento -60 10 ^
    --alos1_hh ^
    ..\..\00_COMUN\08_Originales_crudos\ASF\C_FEDERAL\ALOS\
AP_27336_FBS_F6560_RT1\AP_27336_FBS_F6560_RT1_HH.tif ^
    ^
    --nisar_h5 ^
    ..\..\00_COMUN\08_Originales_crudos\NISAR\
NISAR_L2_PR_GCOV_030_161_A_162_2005_DHDH_A_20260917T095508_20260917T
095543_P05023_N_F_J_001.h5
```

```
60_RT1\AP_27336_FBS_F6560_RT1_HH.tif --nisar_h5 ..\..\00_COMUN\08_Originales_crudos\NISAR\NISAR_L2_PR_GCOV_030_161_A_162
_2005_DHDH_A_20260917T095508_20260917T095543_P05023_N_F_J_001.h5

======================================================================
Tp9_01_pila   2026-11-02 17:29
Python 3.11.17   C:\Users\Usuario\.conda\envs\sar\python.exe
======================================================================

----------------------------------------------------------------------
Banda L
----------------------------------------------------------------------
  L_ALOS2_2021_HH            100.0 % con dato
  L_ALOS2_2021_HV            100.0 % con dato
  L_ALOS1_2011_HH             97.6 % con dato
  L_NISAR_2026_HH            100.0 % con dato
  L_NISAR_2026_HV            100.0 % con dato

----------------------------------------------------------------------
Banda C
----------------------------------------------------------------------
  C_S1_2021_VV               100.0 % con dato
  C_S1_2021_VH               100.0 % con dato
  C_S1_2026_VV               100.0 % con dato
  C_S1_2026_VH               100.0 % con dato

----------------------------------------------------------------------
Banda S
----------------------------------------------------------------------
  NovaSAR georreferenciado con los puntos de enlace del metadata.xml.
  S_NovaSAR_2023_sigma0_HH    51.1 % con dato

----------------------------------------------------------------------
Optico
----------------------------------------------------------------------
  O_NDVI_2021                 99.8 % con dato
  O_NDVI_2026                100.0 % con dato

----------------------------------------------------------------------
Calibracion cruzada de la banda L en zona estable
----------------------------------------------------------------------
Monte de la cobertura de control que NO digitalizo el grupo (MapBiomas): 1761755 pixeles, fuera de la zona estable (no e
sta confirmado sin cambio).
Zona estable: clases 3 (monte confirmado) y 7 (urbano) de la cobertura de control: 650 pixeles
```

Figura 2. Paso 1: las capas de la pila temporal (bandas L, C y S y NDVI de 2021 y 2026).

```
Optico
----------------------------------------------------------------------
  O_NDVI_2021                 99.8 % con dato
  O_NDVI_2026                100.0 % con dato

----------------------------------------------------------------------
Calibracion cruzada de la banda L en zona estable
----------------------------------------------------------------------
Monte de la cobertura de control que NO digitalizo el grupo (MapBiomas): 1761755 pixeles, fuera de la zona estable (no e
sta confirmado sin cambio).
Zona estable: clases 3 (monte confirmado) y 7 (urbano) de la cobertura de control: 650 pixeles
Cuadrados estables: 26, repartidos al azar en dos mitades (semilla 20261027) para medir el residuo.
  L_ALOS1_2011_HH        monte (3)   desfase +1.77 dB (RIC +0.70 a +2.63); residuo en controles independientes: p75 |res
| = 1.87 dB
  L_ALOS1_2011_HH        ciudad (7)  desfase +1.63 dB (RIC +0.03 a +2.85); residuo en controles independientes: p75 |res
| = 2.46 dB
  L_ALOS1_2011_HH        las dos     desfase +1.74 dB (RIC +0.39 a +2.68); residuo en controles independientes: p75 |res
| = 2.20 dB
  L_ALOS1_2011_HH        respecto de L_ALOS2_2021_HH: desfase aplicado +1.74 dB (corregido)
  L_NISAR_2026_HH        monte (3)   desfase -1.64 dB (RIC -3.09 a -0.47); residuo en controles independientes: p75 |res
| = 2.37 dB
  L_NISAR_2026_HH        ciudad (7)  desfase -1.40 dB (RIC -3.61 a +0.49); residuo en controles independientes: p75 |res
| = 3.39 dB
  L_NISAR_2026_HH        las dos     desfase -1.59 dB (RIC -3.28 a -0.03); residuo en controles independientes: p75 |res
| = 2.93 dB
  L_NISAR_2026_HH        respecto de L_ALOS2_2021_HH: desfase aplicado -1.59 dB (corregido)
  L_NISAR_2026_HV        monte (3)   desfase -1.60 dB (RIC -2.95 a +0.10); residuo en controles independientes: p75 |res
| = 2.64 dB
  L_NISAR_2026_HV        ciudad (7)  desfase -0.45 dB (RIC -2.53 a +1.38); residuo en controles independientes: p75 |res
| = 3.58 dB
  L_NISAR_2026_HV        las dos     desfase -1.13 dB (RIC -2.84 a +0.62); residuo en controles independientes: p75 |res
| = 3.05 dB
  L_NISAR_2026_HV        respecto de L_ALOS2_2021_HV: desfase aplicado -1.13 dB (corregido)
El desfase se corrige; lo que limita la interpretacion es el residuo (columna residuo_p75_abs_dB).
Si el desfase difiere entre monte y ciudad, un ajuste unico no vale para todo el sitio: declararlo.

Pila: D:\CURSOS_CEREGEO_2026\02_Practica\Tp9_Deforestacion\02_Subsets_SNAP_QGIS\C_pila_temporal_20m.tif (12 capas)

SIGUIENTE PASO: python Tp9_02_sinergia_estratos.py --pixel 20
Bitacora guardada en: D:\CURSOS_CEREGEO_2026\02_Practica\Tp9_Deforestacion\05_Resultados\06_Control_calidad\Tp9_01_pila.
log

(sar) D:\CURSOS_CEREGEO_2026\02_Practica\Tp9_Deforestacion\03_Scripts>
```

Figura 3. Final del paso 1: calibración cruzada de la banda L en la zona estable.

Qué mirar: todas las capas tienen dato en casi todo el sitio salvo la NovaSAR (51,1 %). Antes de comparar fechas de banda L se mide el desfase de cada producto frente a ALOS-2 2021 en los 26 cuadrados estables: ALOS-1 de 2011 está +1,74 dB por encima y NISAR de 2026

−1,59 dB por debajo; los dos se corrigen. El residuo, medido en la otra mitad de los cuadrados, ronda 2 a 3 dB. Ver las **Tablas 3 y 4** y las **Figuras 7 y 8** del Desarrollo del Tp9 (Tp9_final.pdf).

Paso 2. Qué estrato ve cada banda (sinergia) y degradación con GEDI

```
python Tp9_02_sinergia_estratos.py --pixel 20
```

```
(sar) D:\CURSOS_CEREGEO_2026\02_Practica\Tp9_Deforestacion\03_Scripts>python Tp9_02_sinergia_estratos.py --pixel 20

======================================================================
Tp9_02_sinergia   2026-11-02 17:34
Python 3.11.17   C:\Users\Usuario\.conda\envs\sar\python.exe
======================================================================
Huellas con rh98 > 60 m (implausibles): 1, quedan afuera.
Huellas GEDI validas dentro de la pila: 75128 (2019-04-11 a 2025-06-28)
  L_ALOS2_2021_HH            n=59866  rho=+0.60 [+0.60, +0.61]  rango de la curva 3.03 dB
  L_ALOS2_2021_HV            n=59866  rho=+0.68 [+0.67, +0.68]  rango de la curva 4.52 dB
  L_ALOS1_2011_HH            solo 0 huellas cercanas en fecha: no se evalua
  L_NISAR_2026_HH            n=12835  rho=+0.48 [+0.46, +0.49]  rango de la curva 2.47 dB
  L_NISAR_2026_HV            n=12835  rho=+0.55 [+0.53, +0.57]  rango de la curva 2.78 dB
  C_S1_2021_VV               n=59866  rho=+0.27 [+0.26, +0.28]  rango de la curva 1.43 dB
  C_S1_2021_VH               n=59866  rho=+0.44 [+0.43, +0.44]  rango de la curva 2.11 dB
  C_S1_2026_VV               n=12835  rho=+0.34 [+0.32, +0.36]  rango de la curva 1.30 dB
  C_S1_2026_VH               n=12835  rho=+0.42 [+0.40, +0.43]  rango de la curva 1.58 dB
  S_NovaSAR_2023_sigma0_HH   n=20387  rho=+0.31 [+0.30, +0.33]  rango de la curva 0.81 dB
  O_NDVI_2021                n=59801  rho=+0.48 [+0.47, +0.49]  rango de la curva 0.08 (NDVI)
  O_NDVI_2026                n=12835  rho=+0.40 [+0.38, +0.42]  rango de la curva 0.09 (NDVI)

Lectura: la banda que mas sube con la altura y no se aplana es la que 've' la estructura
lenosa. Si C se aplana a pocos metros y L sigue subiendo, eso es lo que predice la fisica:
la onda de 5,5 cm interactua con hojas y ramitas de la copa; la de ~24 cm, con ramas y troncos; la P (69 cm), con tronco
s y suelo.

----------------------------------------------------------------------
Banda P (BIOMASS, 2026-08-12) frente a GEDI en C_FEDERAL
----------------------------------------------------------------------
Huellas GEDI validas a menos de 730 dias de la escena BIOMASS: 11589 de 75128
  C_FEDERAL_BIOMASS_P_20260812.tif viene en geometria de radar: se ubica con sus 121 puntos de control.
  Gamma0_HH          n=11525  rho=+0.48 [+0.46, +0.50]  rango de la curva 2.11 dB
  Gamma0_HV          n=11525  rho=+0.55 [+0.53, +0.56]  rango de la curva 3.15 dB
  Gamma0_VH          n=11525  rho=+0.55 [+0.53, +0.56]  rango de la curva 3.12 dB
  Gamma0_VV          n=11525  rho=+0.39 [+0.37, +0.41]  rango de la curva 2.21 dB
La banda P (69 cm) se compara con C y L sobre las MISMAS huellas de Federal: si su curva sigue
subiendo donde la C ya se aplano, ve un estrato mas profundo (troncos y suelo).
Marcadores huecos: clases con menos de 100 huellas (no entran al rango de la curva).
Figura: D:\CURSOS_CEREGEO_2026\02_Practica\Tp9_Deforestacion\05_Resultados\05_Graficos\C_curvas_de_respuesta.png

----------------------------------------------------------------------
Degradacion: caida de altura GEDI sin cambio de cobertura optica (guia, 12.4)
```

Figura 4. Paso 2: correlación de cada capa con la altura GEDI rh98 y la banda P.

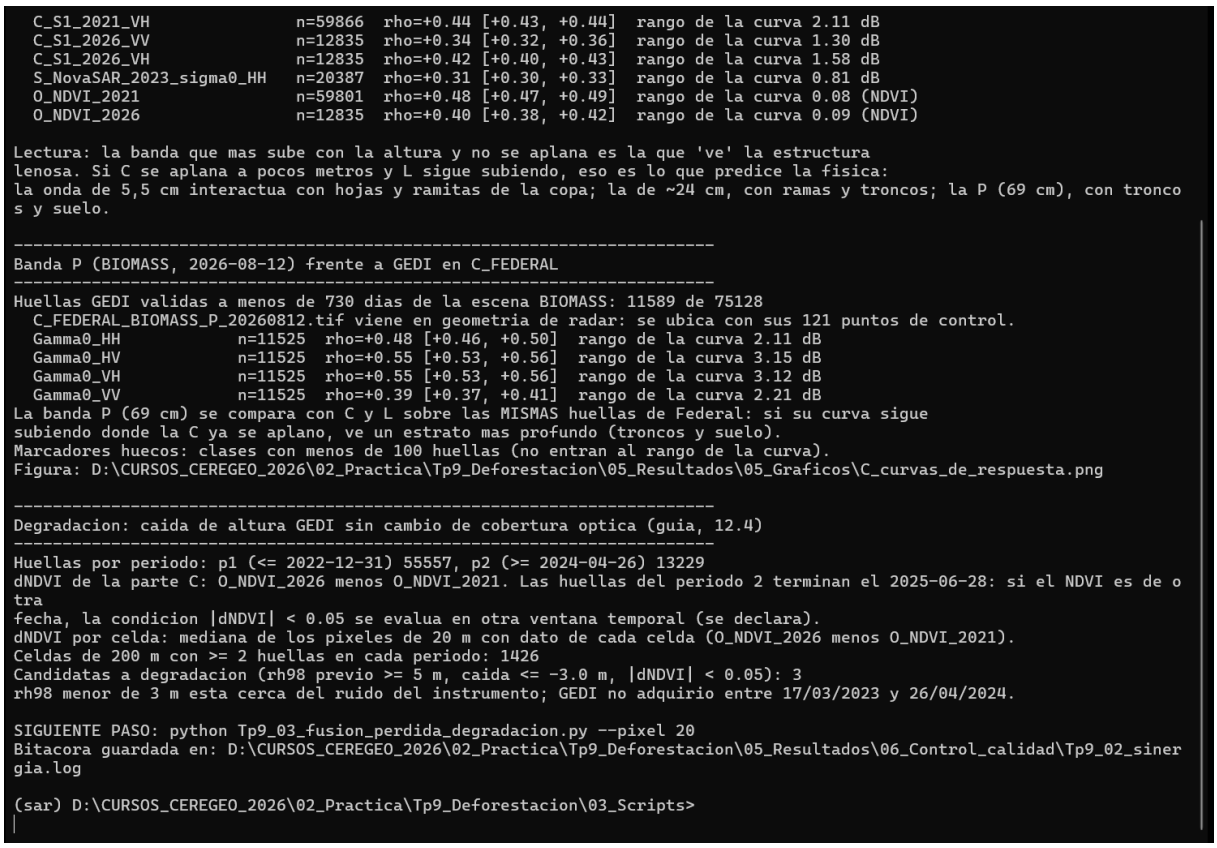


Figura 5. Final del paso 2: candidatas a degradación con GEDI.

Qué mirar: con 59.866 huellas GEDI, la HV de ALOS-2 es la que más sigue la altura (ρ = 0,68 y 4,52 dB de rango), la C VV la que menos (ρ = 0,27 y 1,43 dB): la onda de 5,5 cm se queda en la copa y la de 24 cm llega a ramas y troncos. La banda P, sobre 11.525 huellas, da ρ = 0,55 en la cruzada. Sólo 3 celdas de 200 m cumplen el criterio de degradación (caída de rh98 de 3 m o más sin cambio de NDVI). Ver la **Tabla 5** y las **Figuras 9** a 12 del Desarrollo del Tp9 (Tp9_final.pdf).

Pasos 3 y 4. Entrenamiento, pérdida y degradación

El entrenamiento se digitaliza en QGIS (paso 3, **Tabla 6** del Desarrollo del Tp9 (Tp9_final.pdf)) y después:

```
python Tp9_03_fusion_perdida_degradacion.py --pixel 20 ^
    --u_ndvi -0.10 --u_hv -1.5
```

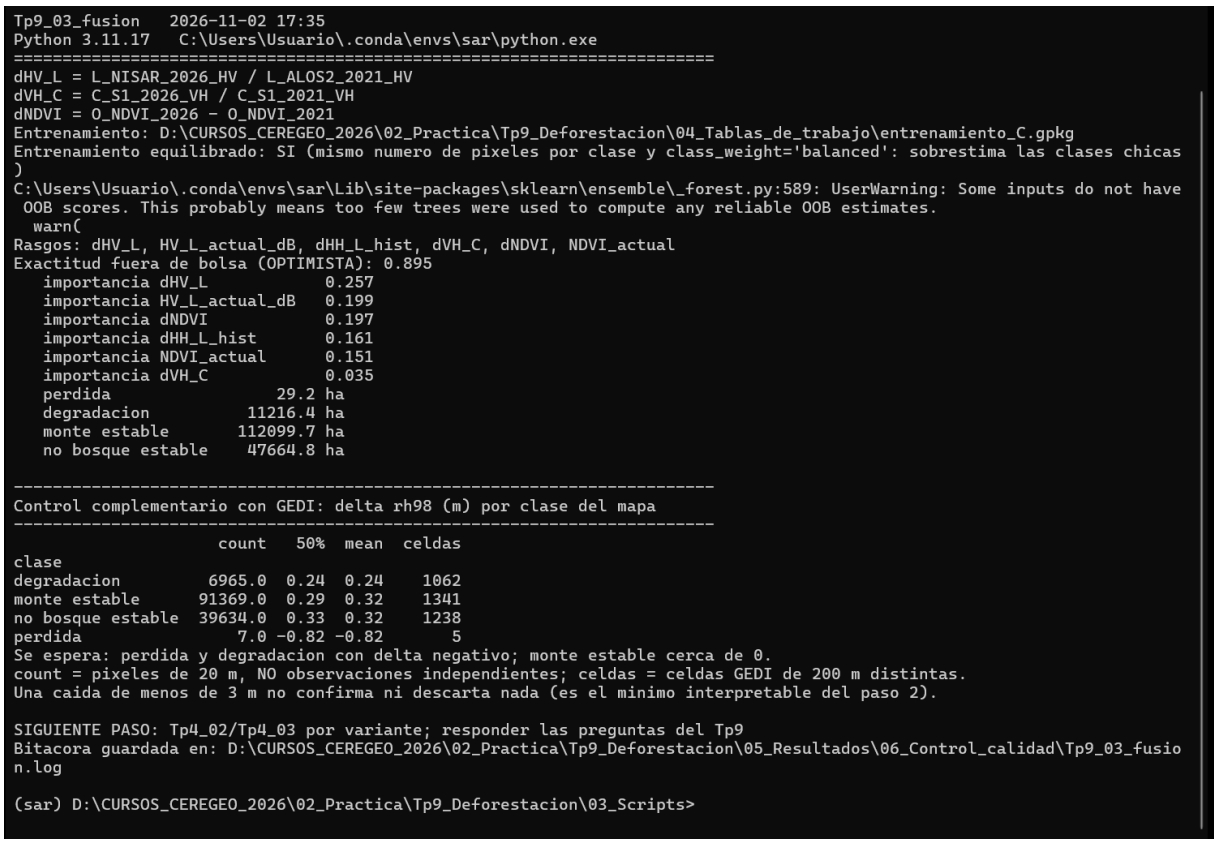


Figura 6. Paso 4: Random Forest de pérdida y degradación y control con GEDI.

Qué mirar: el cambio de HV en banda L es el rasgo más importante (0,257) y el de C el menos (0,035). El mapa marca 29,2 ha de pérdida y 11.216 ha de degradación. En el control con GEDI, la pérdida baja 0,82 m de rh98 (5 celdas), pero la degradación sube 0,24 m, igual que el monte estable: GEDI no confirma la degradación del mapa. Ver la **Figura 13**, la **Tabla 7** y las **Figuras 14** a 17 del Desarrollo del Tp9 (Tp9_final.pdf).

Paso 5. Variantes para el Tp4

```
cd /d ^
    D:\CURSOS_CEREGEO_2026\02_Practica\Tp4_Validacion\03_Scripts
python Tp4_02_muestreo_estratificado.py --mapa ^
    ..\..\Tp9_Deforestacion\05_Resultados\02_Rasters\
C_variante_multisensor.tif ^
    --banda 1
python Tp4_03_exactitud_y_area.py --nombre C_variante_multisensor --
nombres_clase "1=perdida_o_degradacion,2=no"
(lo mismo con C_variante_optico y C_variante_L)
python Tp4_04_tabla_de_variantes.py --tp Tp9 --clase
perdida_o_degradacion --variante "Solo optico|Sentinel-2|
C_variante_optico" --variante "Solo banda L|ALOS-2 + NISAR|
C_variante_L" --variante "Multisensor|L + C + optico|
C_variante_multisensor"
```

```
(sar) D:\CURSOS_CEREGEO_2026\02_Practica\Tp4_Validacion\03_Scripts>python Tp4_02_muestreo_estratificado.py --mapa ..\..\
Tp9_Deforestacion\05_Resultados\02_Rasters\C_variante_multisensor.tif --banda 1

======================================================================
Tp4_02_C_variante_multisensor   2026-11-02 17:36
Python 3.11.17   C:\Users\Usuario\.conda\envs\sar\python.exe
======================================================================
Mapa: ..\..\Tp9_Deforestacion\05_Resultados\02_Rasters\C_variante_multisensor.tif (banda 1), pixel 20 m
Formula: n = (sum W_i S_i / S_O)^2 con U = 0.85 y S_O = 0.030  ->  n = 142
Minimo: 30 puntos x 2 clases = 60 <= 142: manda la formula, n = 142
 clase_mapa  pixeles     W_i  superficie_ha  n_i
          1   281138 0.06576        11245.5   35
          2  3994112 0.93424       159764.5  107
Suma de n_i = 142 (n_total = 142)

Puntos a etiquetar (SIN la clase del mapa): D:\CURSOS_CEREGEO_2026\02_Practica\Tp4_Validacion\04_Tablas_de_trabajo\C_var
iante_multisensor_puntos_a_etiquetar.gpkg  (142 puntos, orden aleatorio)
Llave (no abrir hasta terminar de etiquetar): D:\CURSOS_CEREGEO_2026\02_Practica\Tp4_Validacion\04_Tablas_de_trabajo\C_v
ariante_multisensor_llave_NO_ABRIR.csv
En QGIS: abrir el GeoPackage, ocultar el mapa evaluado, mirar SOLO la imagen de referencia
y completar clase_ref (el mismo codigo de clases del mapa), confianza (alta/media/baja),
imagen_usada y observacion.

SIGUIENTE PASO: python Tp4_03_exactitud_y_area.py --nombre C_variante_multisensor
Bitacora guardada en: D:\CURSOS_CEREGEO_2026\02_Practica\Tp4_Validacion\05_Resultados\06_Control_calidad\Tp4_02_C_varian
te_multisensor.log

(sar) D:\CURSOS_CEREGEO_2026\02_Practica\Tp4_Validacion\03_Scripts>
```

Figura 7. Paso 5: diseño de la muestra de la variante multisensor.

```
       175512       0.0 +/- 0.0 %
 Multisensor L + C + optico  0.907 +/- 0.035 0.823 +/- 0.196 0.886 +/- 0.107    7258 +/- 5894              11246
       171010       4.2 +/- 3.4 %

OMISION de la clase perdida_o_degradacion: mejor variante Solo optico (0.000 +/- 0.000)
   frente a Solo banda L (nan +/- nan): NO SE PUEDE DECIDIR: un IC nulo o indefinido sale de muy pocos puntos de referen
cia de la clase, no de una medicion exacta
   frente a Multisensor (0.823 +/- 0.196): NO SE PUEDE DECIDIR: un IC nulo o indefinido sale de muy pocos puntos de refe
rencia de la clase, no de una medicion exacta
COMISION de la clase perdida_o_degradacion: mejor variante Solo optico (0.829 +/- 0.127)
   frente a Solo banda L (1.000 +/- 0.000): NO SE PUEDE DECIDIR: un IC nulo o indefinido sale de muy pocos puntos de ref
erencia de la clase, no de una medicion exacta
   frente a Multisensor (0.886 +/- 0.107): diferencia +0.057 +/- 0.166 -> no demostrada con esta muestra
exactitud global (contexto): mejor variante Solo optico (0.952 +/- 0.007)
   frente a Solo banda L (0.830 +/- 0.000): NO SE PUEDE DECIDIR: un IC nulo o indefinido sale de muy pocos puntos de ref
erencia de la clase, no de una medicion exacta
   frente a Multisensor (0.907 +/- 0.035): diferencia -0.045 +/- 0.035 -> SIGNIFICATIVA al 95 %

Area estimada (ha, IC 95 %):
   Solo optico                    1757 +/- 1299
   Solo banda L                      0 +/- 0
   Multisensor                    7258 +/- 5894
   OJO: las variantes no cubren la misma superficie (pixeles con dato en todas sus capas):
      Solo optico                  175512 ha mapeadas; perdida_o_degradacion   1.0 +/- 0.7 %
      Solo banda L                 175512 ha mapeadas; perdida_o_degradacion   0.0 +/- 0.0 %
      Multisensor                  171010 ha mapeadas; perdida_o_degradacion   4.2 +/- 3.4 %
   Las hectareas no son comparables entre si; se comparan los porcentajes.
   Solo optico y Solo banda L: una de las areas tiene IC nulo (muy pocos puntos de referencia de la clase): no se compar
an.
   Solo banda L y Multisensor: una de las areas tiene IC nulo (muy pocos puntos de referencia de la clase): no se compar
an.

Lectura: una variante MEJORA a otra en la clase perdida_o_degradacion si la DIFERENCIA de omision o de comision, con su
propio IC del 95 %, no incluye el cero. Que los IC de cada variante no se superpongan es una regla visual
mas exigente (si no se superponen, la diferencia es significativa; si se superponen, puede serlo igual).
Las variantes se comparan en la misma superficie: si cubren superficies distintas, la comparacion vale
solo para la interseccion. Una exactitud global mas alta, sola, no demuestra nada sobre la clase.
Tabla: D:\CURSOS_CEREGEO_2026\02_Practica\Tp9_Deforestacion\05_Resultados\04_Tablas\tabla_de_variantes_perdida_o_degrada
cion.csv
Bitacora guardada en: D:\CURSOS_CEREGEO_2026\02_Practica\Tp9_Deforestacion\05_Resultados\06_Control_calidad\Tp4_04_varia
ntes_perdida_o_degradacion.log

(sar) D:\CURSOS_CEREGEO_2026\02_Practica\Tp4_Validacion\03_Scripts>
```

Figura 8. Paso 5: tabla de variantes de la clase pérdida o degradación.

Qué mirar: la multisensor comete 0,886 de comisión y omite 0,823: casi todo lo que marca no es pérdida y casi toda la pérdida de la referencia queda afuera. La banda L sola no acierta ningún punto de la clase y su intervalo no se puede calcular: el programa dice «NO SE PUEDE DECIDIR». Con tan pocos puntos de referencia en la clase, ninguna variante se puede declarar mejor. Ver las **Tablas 9** a 11 y las **Figuras 18 y 19** del Desarrollo del Tp9 (Tp9_final.pdf).

Para comparar: la altura GEDI como rasgo

```
cd /d ^
    D:\CURSOS_CEREGEO_2026\02_Practica\Tp9_Deforestacion\03_Scripts
python Tp9_03_fusion_perdida_degradacion.py --pixel 20 ^
    --rh98_como_rasgo
```

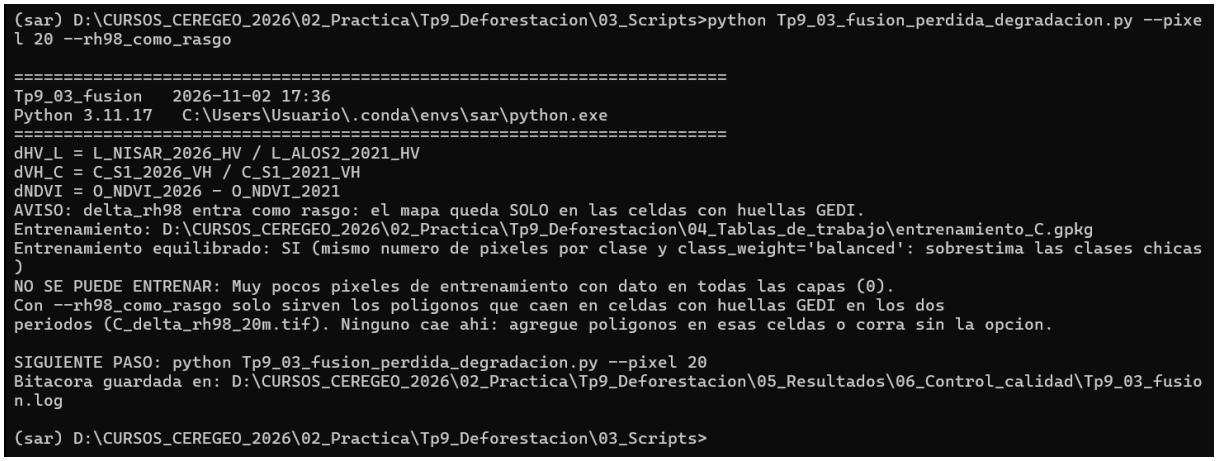


Figura 9. Con --rh98_como_rasgo el modelo no se puede entrenar.

Qué mirar: con el cambio de rh98 como rasgo el mapa queda sólo en las celdas con huellas GEDI en los dos períodos, y ningún polígono de entrenamiento cae ahí: NO SE PUEDE ENTRENAR. El LiDAR de huellas no alcanza para cubrir un mapa; sirve como control. Los embeddings están en la **Figura 20** del Desarrollo del Tp9 (Tp9_final.pdf).

Preguntas

Las respuestas a las preguntas del práctico (07_Preguntas_y_entrega) están al final del Desarrollo del Tp9 (Tp9_final.pdf).